

CAPÍTULO 9 RESUMO

Cinemática das rotações: quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo (geralmente designado como eixo z), sua posição é descrita por uma coordenada angular θ . A velocidade angular ω_z é definida como a derivada da coordenada θ em relação ao tempo, e a aceleração angular α_z é definida como a derivada da velocidade angular ω_z ou a derivada de segunda ordem da coordenada angular de θ (exemplos 9.1 e 9.2). Se a aceleração angular é constante, então θ , ω_z e α_z são relacionadas por equações cinemáticas simples, semelhantes àsquelas para o movimento retilíneo com aceleração linear constante (Exemplo 9.3).

$$\omega_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (9.3)$$

$$\alpha_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} \quad (9.5)$$

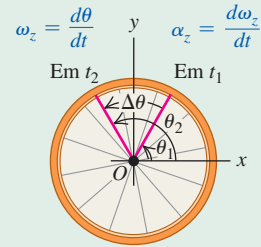
Somente α_z constante:

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2 \quad (9.11)$$

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z)t \quad (9.10)$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t \quad (9.7)$$

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0) \quad (9.12)$$

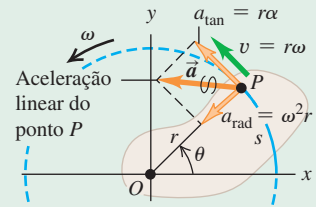


Relação entre cinemática linear e angular: a velocidade angular ω de um corpo rígido é o módulo de sua velocidade angular. A taxa de variação de ω é $\alpha = d\omega/dt$. Para uma partícula do corpo que esteja a uma distância r do eixo de rotação, a velocidade v e os componentes da aceleração $\vec{a}$ estão relacionados a ω e α (exemplos 9.4 e 9.5).

$$v = r\omega \quad (9.13)$$

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (9.14)$$

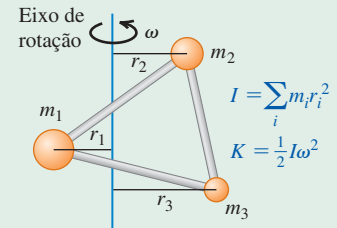
$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (9.15)$$



Momento de inércia e energia cinética da rotação: o momento de inércia I de um corpo girando em torno de um dado eixo é uma medida de sua inércia rotacional: quanto maior for o momento de inércia, mais difícil será alterar o estado de rotação do corpo. O momento de inércia pode ser expresso como uma soma das partículas m_i que compõem o corpo, cada qual em sua própria distância perpendicular r_i do eixo. A energia cinética na rotação de um corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo depende da velocidade angular ω e do momento de inércia I para esse eixo de rotação (exemplos 9.6 a 9.8).

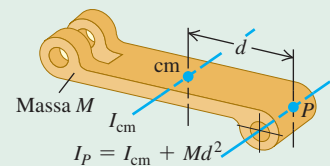
$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots = \sum_i m_i r_i^2 \quad (9.16)$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (9.17)$$



Cálculo do momento de inércia: o teorema dos eixos paralelos relaciona os momentos de inércia de um corpo rígido de massa M em torno de dois eixos paralelos: um que passa através de seu centro de massa (momento de inércia I_{cm}) e um paralelo situado a uma distância d do primeiro eixo (momento de inércia I_P) (Exemplo 9.9). Se o corpo possui uma distribuição de massa contínua, o momento de inércia pode ser calculado pela integração (exemplos 9.10 e 9.11).

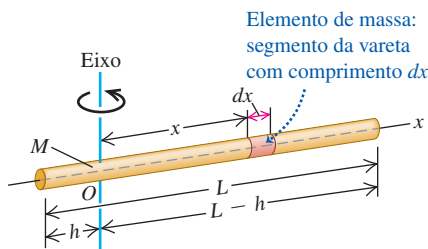
$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2 \quad (9.19)$$



Problema em destaque Uma vareta fina e uniforme em rotação

A **Figura 9.25** mostra uma vareta uniforme e fina, com massa M e comprimento L . Poderia ser uma batuta nas mãos de um maestro em uma banda (sem enfeites de borracha na ponta). (a) Use a integração para determinar seu momento de inércia em torno de um eixo que passa por O , a uma distância qualquer h de uma extremidade. (b) Inicialmente, a vareta está em repouso. Ela recebe uma aceleração angular constante de módulo α em torno do eixo que passa por O . Determine quanto trabalho é realizado sobre a vareta em um instante t . (c) No instante t , qual é a aceleração linear do ponto na vareta mais distante de seu eixo?

Figura 9.25 Uma vareta fina com um eixo passando por O .



GUIA DA SOLUÇÃO IDENTIFICAR E PREPARAR

1. Faça uma lista das variáveis-alvo para este problema.

2. Para calcular o momento de inércia da vareta, você terá que dividi-la em elementos de massa infinitesimais. Se um elemento possui comprimento dx , qual é a massa desse elemento? Quais são os limites de integração?
3. Qual é a velocidade angular da vareta no instante t ? Qual é a relação entre o trabalho exigido para acelerar a vareta a partir do repouso até essa velocidade angular e a energia cinética da vareta no instante t ?
4. No instante t , o ponto na vareta mais afastado do eixo possui uma aceleração centrípeta? E uma aceleração tangencial? Justifique.

EXECUTAR

5. Realize a integração necessária para achar o momento de inércia.
6. Use seu resultado da etapa 5 para calcular o trabalho realizado no instante t para acelerar a vareta a partir do repouso.
7. Ache os componentes da aceleração linear para o ponto em questão no instante t . Use-os para achar o módulo da aceleração.

AVALIAR

8. Verifique seus resultados para os casos especiais $h = 0$ (o eixo passa por uma extremidade da vareta) e $h = L/2$ (o eixo passa pelo meio da vareta). Esses limites são coerentes com a Tabela 9.2? E com o teorema dos eixos paralelos?
9. O módulo de aceleração do item 7 é constante? Você esperaria que fosse?

PROBLEMAS

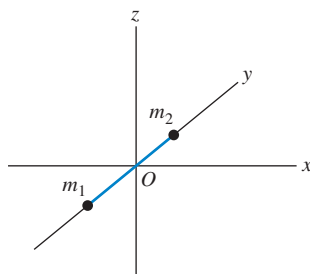
•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC**: problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC**: problemas exigindo cálculo. **DADOS**: problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO**: problemas envolvendo biociências.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Q9.1 Qual das seguintes fórmulas é válida quando a aceleração angular de um objeto *não* é constante? Explique seu raciocínio em cada caso. (a) $v = r\omega$; (b) $a_{\text{tan}} = r\alpha$; (c) $\omega = \omega_0 + \alpha t$; (d) $a_{\text{tan}} = r\omega^2$; (e) $K = \frac{1}{2}I^2$.

Q9.2 Uma molécula diatômica pode ser modelada como dois pontos de massa, m_1 e m_2 , ligeiramente separados (**Figura Q9.2**). Se a molécula está orientada ao longo do eixo y , ela possui energia cinética K quando gira em torno do eixo x . Qual será sua energia cinética (em termos de K) se ela girar na mesma velocidade angular em torno (a) do eixo z e (b) do eixo y ?

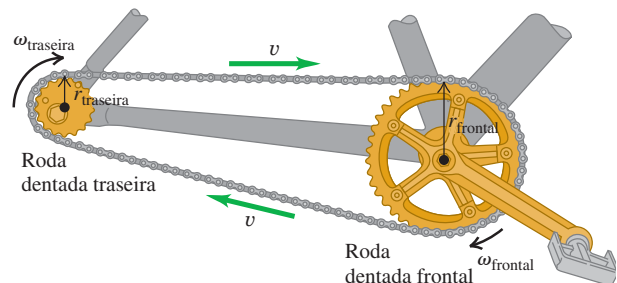
Figura Q9.2



Q9.3 Qual é a diferença entre as acelerações tangencial e radial de um ponto em um corpo em rotação?

Q9.4 Na **Figura Q9.4**, todos os pontos da corrente possuem a mesma velocidade linear v . O módulo da aceleração linear a também é o mesmo para todos os pontos ao longo da corrente? Qual é a relação existente entre a aceleração angular das duas rodas dentadas? Explique.

Figura Q9.4



Q9.5 Na Figura Q9.4, qual é a relação entre a aceleração radial de um ponto sobre o dente de uma das rodas e a aceleração radial de um ponto sobre o dente da outra roda dentada? Explique o raciocínio que você usou.

Q9.6 Um volante gira com velocidade angular constante. Um ponto de sua periferia possui aceleração tangencial? Possui aceleração radial? Essas acelerações possuem um módulo constante? Possuem direção constante? Explique o raciocínio usado em cada caso.

Q9.7 Qual é o objetivo do ciclo de rotação da máquina de lavar roupa? Explique em termos de componentes da aceleração.

Q9.8 Você está projetando um volante para armazenar energia cinética. Se todos os seguintes objetos uniformes tiverem a mesma massa e a mesma velocidade angular, qual armazenará mais energia cinética? Qual armazenará menos? Explique seu raciocínio. (a) Uma esfera sólida com diâmetro D girando em torno de um diâmetro; (b) um cilindro sólido com diâmetro D girando em torno de um eixo perpendicular a cada face e passando pelo seu centro; (c) um cilindro oco de paredes finas, com diâmetro D e girando em torno de um eixo perpendicular ao plano da face circular em seu centro; (d) uma barra sólida e fina, com comprimento D , girando em torno de um eixo perpendicular a ela em seu centro.

Q9.9 Você consegue imaginar um corpo que possua o mesmo momento de inércia para todos os eixos possíveis? Em caso afirmativo, forneça um exemplo; se sua resposta for negativa, explique por que isso seria impossível. Você pode imaginar um corpo que possua o mesmo momento de inércia em relação a todos os eixos passando em um ponto específico? Caso isso seja possível, forneça um exemplo e diga onde o ponto deve estar localizado.

Q9.10 Para maximizar o momento de inércia de um volante e minimizar seu peso, qual deve ser sua forma e como sua massa deve ser distribuída? Explique.

Q9.11 Como você poderia determinar experimentalmente o momento de inércia de um corpo de forma irregular em relação a um dado eixo?

Q9.12 Um corpo cilíndrico possui massa M e raio R . Sua massa pode ser distribuída ao longo do corpo de tal modo que seu momento de inércia em relação a seu eixo de simetria seja maior que MR^2 ? Explique.

Q9.13 Explique como a parte (b) da Tabela 9.2 poderia ser usada para deduzir o resultado indicado na parte (d).

Q9.14 Uma casca esférica oca de raio R , girando em torno de um eixo que passa pelo seu centro, possui energia cinética de rotação K . Caso deseje modificar essa esfera, de modo que ela passe a ter três vezes mais energia cinética com a mesma velocidade angular enquanto mantém a mesma massa, qual deveria ser o seu raio em termos de R ?

Q9.15 Para que as relações de I fornecidas nas partes (a) e (b) da Tabela 9.2 sejam válidas, é necessário que a barra tenha uma seção transversal circular? Existe alguma restrição sobre a área da seção transversal para que essas relações sejam válidas? Explique.

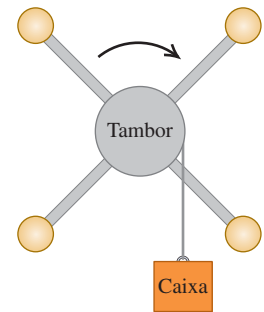
Q9.16 Na parte (d) da Tabela 9.2, a espessura da placa deve ser menor que a para que a expressão de I possa ser aplicada. Porém, na parte (c), a expressão se aplica para qualquer espessura da placa. Explique.

Q9.17 Duas bolas idênticas, A e B , estão cada qual amarradas a um fio muito leve, e cada fio envolve a borda de uma polia sem atrito e de massa M . A única diferença é que a polia para a bola A é um disco maciço, enquanto a da bola B é um disco

oco, como no item (e) da Tabela 9.2. Se as duas bolas forem liberadas do repouso e percorrerem a mesma distância ao cair, qual delas terá mais energia cinética? Ou ambas terão a mesma energia cinética? Explique seu raciocínio.

Q9.18 Uma polia sofisticada é composta de quatro bolas idênticas nas extremidades de raios que se projetam de um tambor giratório (Figura Q9.18). Uma caixa é atada a uma corda leve e fina que envolve a borda do tambor. Ao ser liberada do repouso, a caixa adquire uma velocidade linear V , após ter caído por uma distância d . A seguir, as quatro bolas são movidas de fora para dentro de modo a se aproximarem do tambor, e a caixa é novamente liberada do repouso. Após cair por uma distância d , sua velocidade linear será igual, maior ou menor que V ? Demonstre ou explique por quê.

Figura Q9.18



Q9.19 Qualquer unidade de ângulo — radiano, grau ou rotação — pode ser usada em alguma equação do Capítulo 9, mas somente ângulos em radianos podem ser usados em outras. Identifique as equações para as quais o uso do ângulo em radianos é obrigatório e aquelas para as quais você pode usar qualquer unidade de ângulo, e diga o raciocínio que foi usado em cada caso.

Q9.20 Ao calcular o momento de inércia de um objeto, podemos tratar toda a sua massa como se estivesse concentrada no centro de massa do objeto? Justifique sua resposta.

Q9.21 Uma roda está girando em torno de um eixo perpendicular ao plano da roda e passa pelo seu centro. O módulo da velocidade angular da roda aumenta a uma taxa constante. O ponto A está na borda da roda e o ponto B está no meio do caminho entre a borda e o centro da roda. Para cada uma das seguintes grandezas, seu módulo é maior no ponto A , no ponto B ou é o mesmo em ambos os pontos? (a) Velocidade angular; (b) velocidade tangencial; (c) aceleração angular; (d) aceleração tangencial; (e) aceleração radial. Justifique cada uma de suas respostas.

Q9.22 Estime seu próprio momento de inércia em torno de um eixo vertical que passa pelo centro do topo de sua cabeça quando você está parado em pé e com seus braços esticados. Faça aproximações razoáveis e meça ou estime as quantidades necessárias.

EXERCÍCIOS

Seção 9.1 Velocidade angular e aceleração angular

9.1 • (a) Calcule o ângulo em radianos subtendido por um arco de 1,50 m de comprimento ao longo de uma circunferência de raio igual a 2,50 m. Qual é esse ângulo em graus? (b) Um arco de comprimento igual a 14,0 cm subtende um ângulo de 128° em um círculo. Qual é o raio da circunferência desse círculo? (c) O ângulo entre dois raios de um círculo de raio igual a 1,50 m é de 0,700 rad. Qual é o comprimento do arco sobre a circunferência desse círculo compreendido entre os dois raios?

9.2 • A hélice de um avião gira a 1.900 rpm (rot/min). (a) Calcule a velocidade angular da hélice em rad/s. (b) Quantos segundos a hélice leva para girar a 35° ?

9.3 • PC CALC A velocidade angular de um volante obedece à equação $\omega_z(t) = A + Bt^2$, onde t está em segundos e A e B são constantes, com valores numéricos de 2,75 (para A) e 1,50 (para B). (a) Quais são as unidades de A e B se ω_z está em rad/s? (b) Calcule a aceleração angular do volante para (i) $t = 0$ e (ii) $t = 5,00$ s. (c) Qual é o ângulo em que o volante gira durante os primeiros 2,00 s? (Dica: veja a Seção 2.6.)

9.4 • CALC As pás de um ventilador giram com velocidade angular dada por $\omega_z(t) = \gamma - \beta t^2$, onde $\gamma = 5,0$ rad/s e $\beta = 0,800$ rad/s³. (a) Calcule a aceleração angular em função do tempo. (b) Calcule a aceleração angular instantânea α_z para $t = 3,0$ s e a aceleração angular média α_{mz} para o intervalo de $t = 0$ até $t = 3,00$ s. Como essas duas grandezas podem ser comparadas? Caso elas sejam diferentes, explique por quê?

9.5 • CALC Uma criança está empurrando um gira-gira. O deslocamento angular do gira-gira varia com o tempo de acordo com a relação $\theta(t) = \gamma t + \beta t^3$, onde $\gamma = 0,400$ rad/s e $\beta = 0,0120$ rad/s³. (a) Calcule a velocidade angular do gira-gira em função do tempo. (b) Qual é o valor da velocidade angular inicial? (c) Calcule o valor da velocidade angular instantânea ω_z para $t = 5,00$ s e a velocidade angular média ω_{mz} para o intervalo de $t = 0$ até $t = 5,00$ s. Mostre que ω_{mz} não é igual à média das velocidades angulares instantâneas para $t = 0$ e $t = 5,0$ s e explique a razão dessa diferença.

9.6 • CALC Para $t = 0$, a corrente de um motor elétrico de corrente contínua (CC) é invertida, produzindo um deslocamento angular do eixo do motor dado por $\theta(t) = (250 \text{ rad/s})t - (20,0 \text{ rad/s}^2)t^2 - (1,50 \text{ rad/s}^3)t^3$. (a) Em que instante a velocidade angular do eixo do motor se anula? (b) Calcule a aceleração angular no instante em que a velocidade angular do eixo do motor é igual a zero. (c) Quantas rotações foram feitas pelo eixo do motor desde o instante em que a corrente foi invertida até o momento em que a velocidade angular se anulou? (d) Qual era a velocidade angular do eixo do motor para $t = 0$ quando a corrente foi invertida? (e) Calcule a velocidade angular média no intervalo desde $t = 0$ até o instante calculado no item (a).

9.7 • CALC O ângulo θ descrito por uma unidade de disco girando é dado por $\theta(t) = a + bt - ct^3$, onde a , b e c são constantes positivas tais que, se t for dado em segundos, θ deve ser medido em radianos. Quanto $t = 0$, $\theta = \pi/4$ rad e a velocidade angular é 2,00 rad/s, e quando $t = 1,50$ s, a aceleração angular é 1,25 rad/s². (a) Calcule a , b e c , incluindo suas unidades. (b) Qual é a aceleração angular quando $\theta = \pi/4$ rad? (c) Quais são θ e a velocidade angular quando a aceleração angular é 3,50 rad/s²?

9.8 • Uma roda gira em torno de um eixo que está na direção z . A velocidade angular ω_z é $-6,00$ rad/s para $t = 0$, aumenta linearmente no decorrer do tempo e é $+4,00$ rad/s para $t = 7,00$ s. Consideramos a rotação anti-horária como positiva. (a) A aceleração angular nesse intervalo é positiva ou negativa? (b) Em qual intervalo a velocidade angular da roda aumenta? Diminui? (c) Qual é o deslocamento angular da roda para $t = 7,00$ s?

Seção 9.2 Rotação com aceleração angular constante

9.9 • A roda de uma bicicleta possui velocidade angular de 1,50 rad/s. (a) Se sua aceleração angular é constante e igual a 0,200 rad/s², qual é sua velocidade angular para $t = 2,50$ s? (b) Qual foi o ângulo pelo qual a roda girou entre $t = 0$ e $t = 2,50$ s?

9.10 • Um ventilador elétrico é desligado, e sua velocidade angular diminui uniformemente de 500 rpm até 200 rpm em 4,00 s. (a) Ache a aceleração angular em rot/s² e o número de

rotações feitas no intervalo de 4,0 s. (b) Durante quantos segundos a mais a roda continuará a girar até parar, supondo que a aceleração angular calculada no item (a) permaneça constante?

9.11 • A lâmina rotatória de um liquidificador gira com aceleração angular constante igual a 1,50 rad/s². (a) Partindo do repouso, quanto tempo ela leva para atingir uma velocidade angular de 36,0 rad/s? (b) Qual é o número de rotações descritas pela rotação da lâmina nesse intervalo?

9.12 • (a) Deduza a Equação 9.12 combinando a Equação 9.7 com a Equação 9.11 para eliminar t . (b) A velocidade angular da hélice de um avião aumenta de 12,0 rad/s até 16,0 rad/s, quando ela sofre um deslocamento angular de 7,00 rad. Qual é a aceleração angular em rad/s²?

9.13 • Uma plataforma giratória gira com aceleração angular constante de 2,25 rad/s². Após 4,0 s, ela girou por um ângulo de 30,0 rad. Qual era a velocidade angular da roda no início do intervalo de 4,0 s?

9.14 • A lâmina de uma serra circular de diâmetro igual a 0,200 m começa a girar a partir do repouso. Em 6,0 s, ela se acelera com velocidade angular constante até uma velocidade angular igual a 140 rad/s. Calcule a aceleração angular e o deslocamento angular total da lâmina.

9.15 • Um volante de alta velocidade em um motor está girando a 500 rpm quando subitamente ocorre uma falha no fornecimento de energia. O volante possui massa de 40,0 kg e diâmetro de 75,0 cm. A energia elétrica fica desligada por 30,0 s e, nesse período, o volante diminui a velocidade em função do atrito em seus mancais. Enquanto a energia está desligada, o volante faz 200 voltas completas. (a) Qual é a taxa de rotação do volante quando a energia retorna? (b) Quanto tempo após o início da falta de energia teria levado para o volante parar, caso a energia não tivesse retornado, e quantas rotações o volante teria feito nesse período?

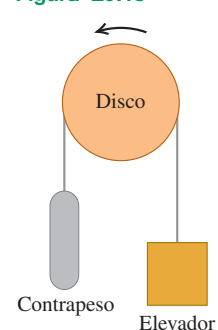
9.16 • Para $t = 0$, a roda de um esmeril possui velocidade angular igual a 24,0 rad/s. Ela possui uma aceleração angular constante igual a 30,0 rad/s² quando um freio é acionado em $t = 2,0$ s. A partir desse instante, ela gira 432 rad à medida que para com uma aceleração angular constante. (a) Qual foi o deslocamento angular total da roda desde $t = 0$ até o instante em que ela parou? (b) Em que instante ela parou? (c) Qual foi o módulo de sua aceleração quando ela diminuía de velocidade?

9.17 • Um dispositivo de segurança faz a lâmina de uma serra mecânica reduzir sua velocidade angular de um valor ω_1 no repouso, completando 1,00 rotação. Com essa mesma aceleração constante, quantas rotações seriam necessárias para fazer a lâmina parar a partir de uma velocidade angular ω_3 três vezes maior, $\omega_3 = 3\omega_1$?

Seção 9.3 Relações entre a cinemática linear e a angular

9.18 • Em um charmoso hotel do século XIX, um elevador antigo está conectado a um contrapeso por um cabo que passa por um disco giratório de 2,50 m de diâmetro (Figura E9.18). O elevador sobe e desce ao se girar o disco, e o cabo não desliza pela borda do disco, mas gira com ele. (a) A quantas rpm o disco deve girar para que o elevador suba a 25,0 cm/s? (b) Para colocar o elevador em movimento, ele deve ser acelerado a $\frac{1}{8}g$.

Figura E9.18



Qual deve ser a aceleração angular do disco, em rad/s^2 ? (c) A qual ângulo (em radianos e em graus) o disco girou, após levantar o elevador 3,25 m entre dois andares?

9.19 • Usando dados do Apêndice F, juntamente com o fato de que a Terra gira em torno de seu eixo uma vez por dia, calcule (a) a velocidade angular orbital da Terra (em rad/s) em função de seu movimento em torno do Sol, (b) sua velocidade angular (em rad/s) em função de seu giro axial, (c) a velocidade tangencial da Terra em torno do Sol (supondo-se uma órbita circular), (d) a velocidade tangencial de um ponto na linha do Equador na Terra em função do giro axial do planeta e (e) os componentes radial e tangencial da aceleração do ponto no item (d).

9.20 • CD. Um CD armazena músicas em uma configuração codificada constituída por pequenos sulcos com profundidade de 10^{-7} m. Esses sulcos são agrupados ao longo de uma trilha em forma de espiral orientada de dentro para fora até a periferia do disco; o raio interno da espiral é igual a 25,0 mm e o raio externo é igual a 58,0 mm. À medida que o disco gira em um aparelho de reprodução, a trilha é percorrida com uma velocidade *linear* constante de 1,25 m/s. (a) Qual é a velocidade angular do CD quando a parte mais interna da trilha está sendo percorrida? E quando a parte mais externa está sendo percorrida? (b) O tempo máximo para a reprodução do som de um CD é igual a 74,0 min. Qual seria o comprimento total da trilha desse CD, caso a espiral fosse esticada para formar uma linha reta? (c) Qual é a aceleração angular média para esse CD de máxima duração durante o tempo de reprodução de 74,0 min? Considere como positivo o sentido da rotação do disco.

9.21 •• Uma roda com diâmetro de 40,0 cm parte do repouso e gira com aceleração angular constante de $3,0 \text{ rad/s}^2$. No instante em que a roda realiza sua segunda rotação, calcule a aceleração radial de um ponto da borda, de duas formas: (a) usando a relação $a_{\text{rad}} = \omega^2 r$ e (b) a partir da relação $a_{\text{rad}} = v^2/r$.

9.22 •• Você está projetando um eixo cilíndrico rotativo para erguer 800 N de baldes de cimento a partir do solo até um terraço a 78,0 m do solo. Os baldes serão presos a um gancho na extremidade livre de um cabo que passa pela borda do eixo; à medida que o eixo gira, os baldes são erguidos. (a) Qual deve ser o diâmetro do eixo para erguer os baldes a regulares 2,0 cm/s, quando ele gira a 7,5 rpm? (b) Se, em vez disso, o eixo deve dar aos baldes uma aceleração de baixo para cima de $0,400 \text{ m/s}^2$, qual deve ser a aceleração angular do eixo?

9.23 • Um volante de raio igual a 0,300 m parte do repouso e se acelera com aceleração angular constante de $0,600 \text{ rad/s}^2$. Calcule o módulo das acelerações tangencial, radial e resultante de um ponto da periferia do volante (a) no início; (b) depois de ele ter girado um ângulo de $60,0^\circ$; (c) depois de ele ter girado um ângulo de $120,0^\circ$.

9.24 •• Uma plataforma giratória possui diâmetro de 0,750 m e está girando em torno de um eixo fixo com uma velocidade angular inicial igual a $0,250 \text{ rot/s}$ e aceleração angular igual a $0,900 \text{ rot/s}^2$. (a) Calcule a velocidade angular depois de 0,200 s. (b) Quantas rotações foram feitas pela plataforma durante esse intervalo? (c) Qual é a velocidade tangencial de um ponto na extremidade da plataforma para $t = 0,200 \text{ s}$? (d) Qual é o módulo da aceleração *resultante* de um ponto na extremidade da plataforma para $t = 0,200 \text{ s}$?

9.25 •• Centrífuga. Uma propaganda afirma que uma centrífuga precisa somente de 0,127 m de espaço na bancada para produzir uma aceleração radial de $3.000g$ a 5.000 rot/min . Calcule o raio necessário dessa centrífuga. A afirmação da propaganda é viável?

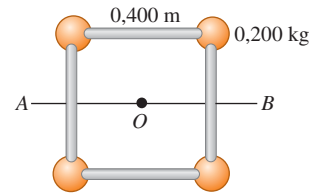
9.26 • Para $t = 3,00 \text{ s}$, um ponto na periferia de uma roda com raio de 0,200 m possui uma velocidade tangencial igual a $50,0 \text{ m/s}$ quando a roda está freando com uma aceleração tangencial constante com módulo igual a $10,0 \text{ m/s}^2$. (a) Calcule a aceleração angular constante da roda. (b) Calcule as velocidades angulares para $t = 3,00 \text{ s}$ e $t = 0$. (c) Qual foi o deslocamento angular do giro da roda entre $t = 0$ e $t = 3,00 \text{ s}$? (d) Em qual instante a aceleração radial torna-se igual a g ?

9.27 • Furadeira elétrica. De acordo com o manual do fabricante, ao furar um buraco com diâmetro igual a 12,7 mm na madeira, no plástico ou no alumínio, a furadeira deve ter uma velocidade de operação igual a 1.250 rot/min. Para uma broca com diâmetro de 12,7 mm girando com uma velocidade constante igual a 1.250 rot/min, calcule (a) a velocidade linear máxima de qualquer ponto da broca; (b) a aceleração radial máxima de qualquer ponto da broca.

Seção 9.4 Energia no movimento de rotação

9.28 • Quatro pequenas esferas, todas consideradas como pontos com massa de 0,200 kg, estão dispostas nos vértices de um quadrado de lado igual a 0,400 m e conectadas por hastes leves (Figura E9.28). Calcule o momento de inércia do sistema em relação a um eixo (a) perpendicular ao quadrado e passando pelo seu centro (um eixo passando pelo ponto O na figura); (b) cortando ao meio dois lados opostos do quadrado (um eixo ao longo da linha AB indicada na figura); (c) passando pelo centro da esfera superior da esquerda e pelo centro da esfera inferior da direita e através do ponto O .

Figura E9.28



9.29 • Calcule o momento de inércia de cada um dos seguintes objetos uniformes em relação aos eixos indicados. Se necessário, consulte a Tabela 9.2. (a) Uma barra delgada de 2,50 kg e 75,0 cm de comprimento, em relação a um eixo perpendicular a ela e passando (i) por uma das extremidades, (ii) pelo seu centro e (iii) em relação a um eixo paralelo à barra e passando por ela. (b) Uma esfera de 3,0 kg e 38,0 cm de diâmetro, em relação a um eixo passando pelo seu centro, se a esfera for (i) maciça e (ii) uma casca oca de paredes finas. (c) Um cilindro de 8,0 kg, 19,5 cm de comprimento e 12,0 cm de diâmetro, em relação ao eixo central do cilindro, se o cilindro for (i) oco de paredes finas e (ii) maciço.

9.30 •• Pequenos blocos, todos com a mesma massa m , estão presos às extremidades e ao centro de uma barra leve de comprimento igual a L e massa desprezível. Calcule o momento de inércia do sistema em relação a um eixo perpendicular à barra passando (a) pelo centro da barra e (b) por um ponto a um quarto do comprimento a partir de uma das extremidades.

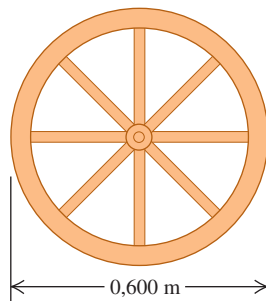
9.31 • Uma barra uniforme possui duas pequenas bolas coladas às suas extremidades. A barra possui 2,00 m de comprimento e massa de 4,00 kg, enquanto as bolas possuem 0,300 kg cada uma e podem ser tratadas como pontos de massa. Ache o momento de inércia desse sistema em relação a cada um dos seguintes eixos: (a) um eixo perpendicular à barra e que passa pelo seu centro; (b) um eixo perpendicular à barra e que passa por uma das bolas; (c) um eixo paralelo à barra e que passa por ambas as bolas; (d) um eixo paralelo à barra e a uma distância de 0,500 m dela.

9.32 •• Você é o gerente de projeto de uma empresa de manufatura. Uma das peças de máquina na linha de montagem é

uma vareta fina e uniforme com 60,0 cm de extensão e massa de 0,400 kg. (a) Qual é o momento de inércia dessa vareta para um eixo em seu centro, perpendicular à vareta? (b) Um de seus engenheiros propôs reduzir o momento de inércia entortando a vareta em seu centro para criar uma forma em V, com um ângulo de 60,0° em seu vértice. Qual seria o momento de inércia dessa vareta entortada em relação a um eixo perpendicular ao plano do V em seu vértice?

9.33 • Uma roda de carroça é feita como indicado na **Figura E9.33**. O raio da roda é igual a 0,300 m e o aro possui massa igual a 1,40 kg. Cada um dos seus oito raios, distribuídos ao longo dos diâmetros, possui comprimento de 0,300 m e massa igual a 0,280 kg. Qual é o momento de inércia da roda em relação a um eixo perpendicular ao plano da roda e passando pelo seu centro? (Use as fórmulas indicadas na Tabela 9.2.)

Figura E9.33



9.34 • Uma hélice de avião possui comprimento igual a 2,08 m (de uma extremidade à outra) e massa de 117 kg. A hélice está girando a 2.400 rot/min em relação a um eixo que passa pelo seu centro. Considere a hélice como uma barra delgada. (a) Qual é sua energia cinética de rotação? (b) Suponha que, em virtude de restrições de peso, você teve de reduzir a massa da hélice a 75,0% da sua massa original, mas precisou manter os mesmos tamanho e energia cinética. Qual deveria ser sua velocidade angular, em rpm?

9.35 • Um disco composto de diâmetro externo de 140,0 cm é constituído de um disco maciço uniforme com raio de 50,0 cm e densidade de área de 3,0 g/cm², cercado por um anel concêntrico com raio interno de 50,0 cm, raio externo de 70,0 cm e densidade de área de 2,00 g/cm². Ache o momento de inércia desse objeto em relação a um eixo perpendicular ao plano do objeto e que passa pelo seu centro.

9.36 • Uma roda está girando em relação a um eixo que passa pelo seu centro com aceleração angular constante. Partindo do repouso, em $t = 0$, a roda gira por 8,20 rotações em 12,0 s. Em $t = 12,0$ s, a energia cinética da roda é 36,0 J. Para um eixo que passa pelo seu centro, qual é o momento de inércia da roda?

9.37 • Uma esfera uniforme com massa de 28,0 kg e raio de 0,380 m está girando em velocidade angular constante em torno de um eixo estacionário que se encontra ao longo de um diâmetro da esfera. Se a energia cinética da esfera é 236 J, qual é a velocidade tangencial de um ponto na periferia da esfera?

9.38 • Uma casca esférica oca tem massa de 8,20 kg e raio de 0,220 m. Ela está inicialmente em repouso e, depois, gira em torno de um eixo estacionário que se encontra ao longo de um diâmetro com uma aceleração constante de 0,890 rad/s². Qual é a energia cinética da casca depois de ter girado por 6,00 rotações?

9.39 • Um volante de motor a gasolina deve fornecer uma energia cinética igual a 500 J, quando sua velocidade angular diminui de 650 rot/min para 520 rot/min. Qual é o momento de inércia necessário?

9.40 • Você deve projetar uma plataforma giratória industrial com 60,0 cm de diâmetro e energia cinética de 0,250 J quando gira a 45,0 rpm (rot/min). (a) Qual deve ser o momento de inércia da plataforma em relação ao eixo de rotação? (b) Se

sua oficina construir essa plataforma no formato de um disco maciço e uniforme, qual deve ser sua massa?

9.41 • Desejamos armazenar energia em um volante de 70,0 kg que possui forma de um disco maciço uniforme com raio $R = 1,20$ m. Para impedir danos estruturais, a aceleração radial máxima de um ponto em sua periferia é igual a 3.500 m/s². Qual é a energia cinética máxima que pode ser armazenada no volante?

9.42 • Uma corda leve e flexível é enrolada diversas vezes em torno da periferia de um cilindro oco com raio de 0,25 m e massa igual a 40,0 N, que gira sem atrito em torno de um eixo horizontal fixo. O cilindro é ligado ao eixo por meio de raios com momentos de inércia desprezíveis. O cilindro inicialmente está em repouso. A extremidade livre da corda é puxada com uma força constante P até uma distância de 5,00 m; nesse ponto, a extremidade da corda se move a 6,00 m/s. Sabendo que a corda não desliza sobre o cilindro, qual é o valor de P ?

9.43 • Uma polia sem atrito possui o formato de um disco maciço e uniforme com massa de 2,50 kg e raio de 20,0 cm. Uma pedra de 1,50 kg é presa a um cabo muito leve que envolve a borda da polia (**Figura E9.43**), e o sistema é liberado a partir do repouso. (a) A que distância a pedra deve cair para que a polia tenha 4,50 J de energia cinética? (b) Qual porcentagem da energia cinética total a polia possui?

9.44 • Um balde com massa m é preso a um cabo sem massa que envolve a borda externa de uma polia uniforme e sem atrito, com raio R , semelhante ao sistema indicado na **Figura E9.43**. Em termos das variáveis enunciadas, qual deve ser o momento de inércia da polia para que ela sempre tenha metade da energia cinética do balde?

9.45 • PC Um fio fino e leve é preso em torno da periferia de uma roda (**Figura E9.45**). A roda gira sem atrito em torno de um eixo horizontal estacionário que passa pelo centro da roda. Esta é um disco uniforme com raio $R = 0,280$ m. Um objeto de massa $m = 4,20$ kg é suspenso a partir da extremidade livre do fio. O sistema é liberado do repouso e o objeto suspenso desce com aceleração constante. Se o objeto suspenso se move para baixo por uma distância de 3,00 m em 2,00 s, qual é a massa da roda?

9.46 • Uma escada uniforme de 2,0 m e massa de 9,0 kg está recostada em uma parede vertical formando um ângulo de 53,0° em relação ao solo. Um operário empurra a escada contra a parede, deixando-a na posição vertical. Qual é o aumento na energia potencial gravitacional da escada?

9.47 • Fator de escala de I . Quando multiplicamos todas as dimensões de um objeto por um fator de escala f , sua massa e seu volume ficam multiplicados por f^3 . (a) O momento de inércia ficará multiplicado por qual fator? (b) Sabendo que um

Figura E9.43

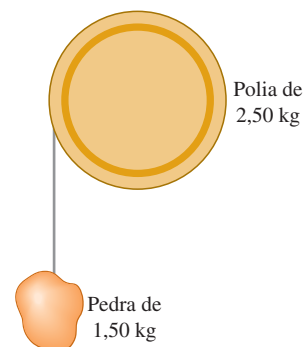
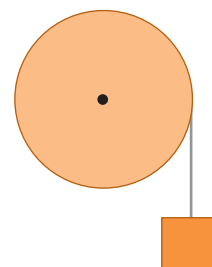


Figura E9.45



modelo feito com uma escala de $\frac{1}{48}$ possui uma energia cinética de rotação igual a 2,5 J, qual será a energia cinética do objeto feito com o mesmo material, sem nenhuma redução de escala e girando com a mesma velocidade angular?

Seção 9.5 Teorema dos eixos paralelos

9.48 •• Calcule o momento de inércia de um aro (um anel fino) de massa M e raio R em relação a um eixo perpendicular ao plano do aro passando pela sua periferia.

9.49 •• Em relação a qual eixo uma esfera uniforme de madeira leve possui o mesmo momento de inércia de uma casca cilíndrica de chumbo de mesma massa e raio em relação a um diâmetro?

9.50 • (a) Para a placa retangular fina indicada na parte (d) da Tabela 9.2, ache o momento de inércia em relação a um eixo situado sobre o plano da placa passando pelo seu centro e paralelo ao eixo indicado na figura. (b) Ache o momento de inércia da placa em relação a um eixo situado sobre o plano da placa passando pelo seu centro e perpendicular ao eixo mencionado no item (a).

9.51 •• Uma placa metálica retangular fina de massa M tem lados com comprimentos a e b . Use o teorema dos eixos paralelos para determinar seu momento de inércia em relação a um eixo perpendicular ao plano da placa passando por um de seus vértices.

9.52 •• Uma barra delgada e uniforme de massa M e comprimento L é encurvada em seu centro, de modo que os dois segmentos passam a ser perpendiculares um ao outro. Ache o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular a seu plano e que passe (a) pelo ponto onde os dois segmentos se encontram e (b) pelo ponto na metade da linha que conecta as duas extremidades.

Seção 9.6 Cálculos do momento de inércia

9.53 •• CALC Use a Equação 9.20 para calcular o momento de inércia de um disco maciço, uniforme, de raio R e massa M , em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco passando pelo seu centro.

9.54 • CALC Use a Equação 9.20 para calcular o momento de inércia de uma barra delgada de massa M e comprimento L em relação a um eixo perpendicular à barra e passando pela sua extremidade.

9.55 •• CALC Uma barra delgada de comprimento L possui massa por unidade de comprimento variando a partir da extremidade esquerda, onde $x = 0$, de acordo com $dm/dx = \gamma x$, onde γ é uma constante com unidades de kg/m^2 . (a) Calcule a massa total da barra em termos de γ e de L . (b) Use a Equação 9.20 para calcular o momento de inércia da barra em relação a um eixo perpendicular à barra e passando pela sua extremidade esquerda. Use a relação encontrada na parte (a) para expressar I em termos de M e de L . Como seu resultado é comparado com o obtido para uma barra uniforme? Explique essa comparação. (c) Repita o procedimento da parte (b) para um eixo passando pela extremidade direita da barra. Como seu resultado se compara com o obtido nas partes (b) e (c)? Explique.

PROBLEMAS

9.56 •• CALC Um disco uniforme com raio $R = 0,400$ m e massa de 30,0 kg gira em um plano horizontal sobre um eixo vertical sem atrito, que passa pelo centro do disco. O ângulo através do qual o disco gira varia com um tempo de acordo com $\theta(t) = (1,10 \text{ rad/s})t + (6,30 \text{ rad/s}^2)t^2$. Qual é a aceleração linear

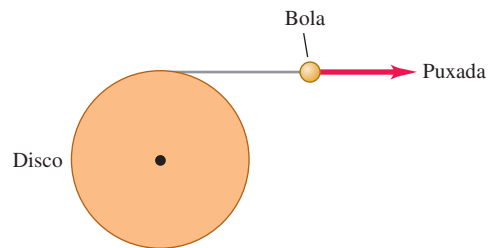
resultante de um ponto na periferia do disco no instante em que ele tiver girado por 0,100 rot?

9.57 •• PC Uma lâmina de serra circular com raio de 0,120 m parte do repouso e gira em um plano vertical com uma aceleração angular constante de $2,00 \text{ rot/s}^2$. Depois que a lâmina tiver girado por 155 rotações, um pequeno pedaço da lâmina se solta de seu topo. Depois que o pedaço se solta, ele trafega com uma velocidade inicialmente horizontal e igual à velocidade tangencial da periferia da lâmina. O pedaço trafega a uma distância vertical de 0,820 m até o solo. A que distância o pedaço trafega horizontalmente, desde quando se soltou da lâmina até atingir o solo?

9.58 • CALC O rolo da impressora de uma gráfica gira por um ângulo $\theta(t) = \gamma t^2 - \beta t^3$, onde $\gamma = 3,20 \text{ rad/s}^2$ e $\beta = 0,500 \text{ rad/s}^3$. (a) Calcule a velocidade angular do rolo em função do tempo. (b) Calcule a aceleração angular do rolo em função do tempo. (c) Qual é a velocidade angular positiva máxima e para qual valor de t isso ocorre?

9.59 •• PC CALC Um disco com raio igual a 25,0 cm está livre para girar em torno de um eixo perpendicular a ele e que passa pelo seu centro. Ele possui um fio delgado, porém forte, enrolado em torno de sua borda e o fio está preso a uma bola que é puxada tangencialmente afastando-se da borda do disco (**Figura P9.59**). O módulo da força de puxar aumenta e produz uma aceleração da bola, que segue a equação $a(t) = At$, onde t está em segundos e A é uma constante. O cilindro parte do repouso e, ao final do terceiro segundo, a aceleração da bola é $1,80 \text{ m/s}^2$. (a) Determine A . (b) Expresse a aceleração do disco em função do tempo. (c) Quanto tempo depois de começar a girar o disco atinge uma velocidade angular de $15,0 \text{ rad/s}$? (d) Qual é o ângulo do giro do disco ao atingir $15,0 \text{ rad/s}$? (Dica: veja a Seção 2.6.)

Figura P9.59



9.60 •• Você está projetando um volante rotativo de metal, que será usado para armazenar energia. O volante deverá ser um disco uniforme com raio de 25,0 cm. Partindo do repouso em $t = 0$, o volante gira com aceleração angular constante de $3,00 \text{ rad/s}^2$ em torno de um eixo perpendicular ao volante em seu centro. Se o volante possui uma densidade (massa por volume unitário) de 8.600 kg/m^3 , que espessura ele deverá ter para armazenar 800 J de energia cinética em $t = 8,00$ s?

9.61 •• Você deverá projetar um dispositivo para atirar uma pequena bola de gude verticalmente para cima. A bola está em uma pequena caneca presa à periferia de uma roda com raio de 0,260 m; a caneca é coberta por uma tampa. A roda parte do repouso e gira em torno de um eixo horizontal perpendicular à roda em seu centro. Depois que a roda tiver girado por 20,0 rotações, a caneca está na mesma altura do centro da roda. Nesse ponto do movimento, a tampa se abre e a bola segue verticalmente para cima até uma altura máxima h acima do centro da roda. Se a roda gira com uma aceleração angular constante α ,